WEB GELİŞTİRMEYE GİRİŞ

Web Nasıl Çalışır?

ve web geliştirici için yumuşak beceriler

Kaynak: MDN Web Docs · Learn web development

BÖLÜM 1 · WEB NASIL ÇALIŞIR

İstemci ve sunucu

İstemci

- Kullanıcının internete bağlı cihazı ve tarayıcısı
- Chrome, Firefox gibi

Sunucu

- Web sitelerini saklayan bilgisayar
- Sayfa kodunun bir kopyası istemciye iner, tarayıcı gösterir

Yol benzetmesi

- İnternet yol, istemci ev, sunucu dükkân
- TCP/IP: taşıt, DNS: adres defteri

Ortak dil

- HTTP: ortak dil
- Dosyalar: mallar

Kaynak: MDN · How the web works

BÖLÜM 1 · WEB NASIL ÇALIŞIR

Adres yazınca ne olur?

1 · DNS'e sor

- Tarayıcı sitenin gerçek adresini (IP) DNS'ten öğrenir

2 · HTTP isteği

- Sunucudan sayfanın kopyası istenir
- Veri TCP/IP ile taşınır

3 · 200 OK

- Sunucu onaylar, dosyaları küçük parçalar (paketler) halinde yollar

4 · Sayfa hazır

- Tarayıcı paketleri birleştirir ve sayfayı gösterir

Kaynak: MDN · How the web works

BÖLÜM 1 · WEB NASIL ÇALIŞIR

DNS, paketler ve HTTP

DNS: adres defteri

- mozilla.org → 192.0.2.172
- DNS, yazdığın adı sunucunun IP adresine çevirir

Paketler

- Veri başlık ve yükten oluşan küçük parçalara bölünür
- Kaybolan paket tek başına yeniden istenir

HTTP istek ve yanıt

- İstek: GET /en-US/ HTTP/2
- Yanıt: HTTP/2 200, content-type: text/html

Sık durum kodları

- 200 Başarılı · 301 Kalıcı taşındı
- 400 Hatalı istek · 403 Erişim yasak
- 404 Bulunamadı · 503 Hizmet veremiyor

Kaynak: MDN · How the web works

BÖLÜM 1 · WEB NASIL ÇALIŞIR

URL'nin parçaları

Protokol

- https: isteğin hangi kuralla gideceği
- HTTPS, HTTP'nin güvenli sürümüdür

Alan adı

- developer.mozilla.org: sunucunun adresi
- developer bir alt alan adıdır

Yol

- /en-US/: sunucudaki kaynağın konumu
- Burada en-US klasörü

Örnek: https://developer.mozilla.org/en-US/

Kaynak: MDN · How the web works

BÖLÜM 2 · WEB STANDARTLARI

Web standartları

Kim belirler?

- W3C: en bilinen standart kurumu
- WHATWG: HTML Living Standard
- TC39 + ECMA: ECMAScript (JavaScript)
- Khronos: WebGL gibi 3B grafik

Açık

- Herkes katkı yapar ve kullanır
- Patent yok, tek şirket kontrol etmez

Erişilebilir ve birlikte çalışır

- Engelli kullanıcılar da kullanabilir
- Tarayıcılar aynı sonucu verir

Web'i bozma

- Yeni özellikler eski sitelerle uyumlu kalır

Kaynak: MDN · The web standards model

BÖLÜM 2 · WEB STANDARTLARI

HTML, CSS, JavaScript

HTML

- Temel ve duvarlar
- İçeriğe yapı ve anlam verir

CSS

- Boya ve duvar kâğıdı
- Görünümü ve yerleşimi belirler

JavaScript

- Ocak ve televizyon
- Etkileşim ve işlev ekler

Ön yüz tarayıcıda çalışır (dosya değişmeden gelirse statik). Arka yüz sunucuda çalışıp veriye göre HTML üretir (dinamik): Django, Laravel, ASP.NET, Next.js.

Kaynak: MDN · The web standards model

BÖLÜM 2 · WEB STANDARTLARI

İyi web uygulamaları

Esnek ol

- Aşamalı geliştirme: temel işlev herkese
- Duyarlı tasarım: düzen ekrana uyar

Uyumlu ve hızlı

- Farklı cihaz ve tarayıcılarda çalış
- Hızlı yüklen, kullanımı kolay olsun

Düzenli kod

- HTML, CSS ve JavaScript ayrı dosyalarda
- Çok dil ve kültür desteği

Güvenli ve savunmacı

- Gereksiz veri toplama, kullanıcı verisini koru
- Herkes aynı deneyimi almasa da kullanabilsin

Kullanıcının cihazını bilemeyiz; bu yüzden esnek ve savunmacı tasarlarız.

Kaynak: MDN · The web standards model

BÖLÜM 3 · TARAYICI SİTEYİ NASIL YÜKLER

Sayfa nasıl oluşur?

1 · HTML → DOM

- HTML okunur, öğeler ağaç yapısına (DOM) dönüşür

2 · CSS

- Stil kuralları öğelere bağlanır (render tree)

3 · Yerleşim

- Öğelerin sayfadaki yeri hesaplanır

4 · Boyama

- Sayfa ekrana çizilir

+ JavaScript

- Süreç bitmeden çalışır, DOM'u değiştirebilir

Erişilebilirlik

- Ekran okuyucular için DOM'dan erişilebilirlik ağacı oluşur

Tarayıcı zorlu (kullanıcının cihazı bilinemez) ve harika (kurulum yok, güncelleme kolay).

Kaynak: MDN · How browsers load websites

BÖLÜM 4 · YUMUŞAK BECERİLER

Araştırma ve öğrenme

Etkili araştırma

- Her şeyi ezberleme, aramayı öğren
- Güvenilir kaynak seç: MDN, freeCodeCamp
- Birden fazla kaynağı karşılaştır

Öğrenme planı

- Hedefi tek cümleyle yaz, gerçekçi ol
- Süreyi tahmin et, alt hedeflere böl

Motivasyon ve molalar

- Dikkat dağıtmayan ortam, uyku ve ödül
- Saatte bir mola, 20-20-20 kuralı
- Rubber duck: sorunu yüksek sesle anlat

Problem çözme

- Büyük problemi küçük parçalara böl
- Kalıpları tanı, meraklı kal, düzenli pratik yap

BÖLÜM 4 · YUMUŞAK BECERİLER

İş birliği ve takım çalışması

Başkalarıyla çalış

- Saygılı ve işbirlikçi ol
- Topluluklara katıl, Code of Conduct oku

Yardım et, soru sor

- Anlatmak öğrenmeni güçlendirir
- Doğru soruyu sormayı çalış

Paylaş ve açık kaynak

- Kodunu GitHub'a koy, blog yaz
- Açık kaynak projelere katkı yap

Takım ve hata

- Açık iletişim, ortak sorumluluk, empati
- Kod incelemesinde yapıcı ol, hatadan öğren

BÖLÜM 4 · YUMUŞAK BECERİLER

İş akışları ve süreçler

Tech stack

- Front-end: HTML, CSS, JavaScript
- Back-end, veritabanı, Git/GitHub, Figma, Trello

Takım rolleri

- Yönetici, UX ve grafik tasarımcı
- Front-end, back-end, full-stack, QA, içerik

Proje aşamaları

- İhtiyaç, planlama ve tasarım
- Geliştirme, QA testi ve yayına alma

Çalışma yönetimi

- Waterfall: sabit aşamalar
- Agile: esnek, sık sürümler (Scrum, Kanban)

BÖLÜM 4 · YUMUŞAK BECERİLER

İş bulma süreci

Ne iş istediğini belirle

- Rol, işveren ve sektör
- Uzaktan, ofis veya hibrit

Kendini sat

- Kısa, hatasız CV ve LinkedIn profili
- Deneyim kazan, portfolyo hazırla

Başvuru

- Şirketi araştır, CV'ni ilana göre uyarla
- Talimatlara uy, süresinde başvur

Mülakat ve teklif

- Deneyim soruları ve kodlama mülakatı
- Maaşı kontrol et, vazgeçme: tekrar dene